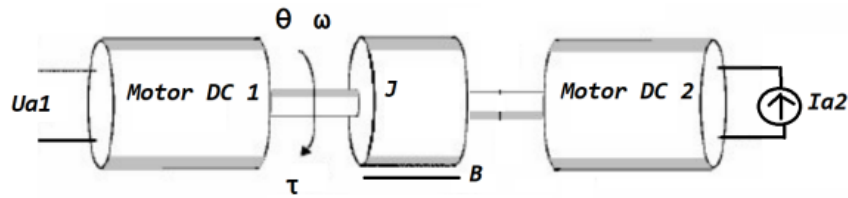


La figura muestra dos motores DC que mueven una carga inercial J montada sobre cojinetes que producen un frotamiento B . El torque τ es el combinado por ambos motores. El motor 1 está controlado por tensión de armadura U_{a1} y el motor 2 está controlado por corriente de armadura I_{a2} .

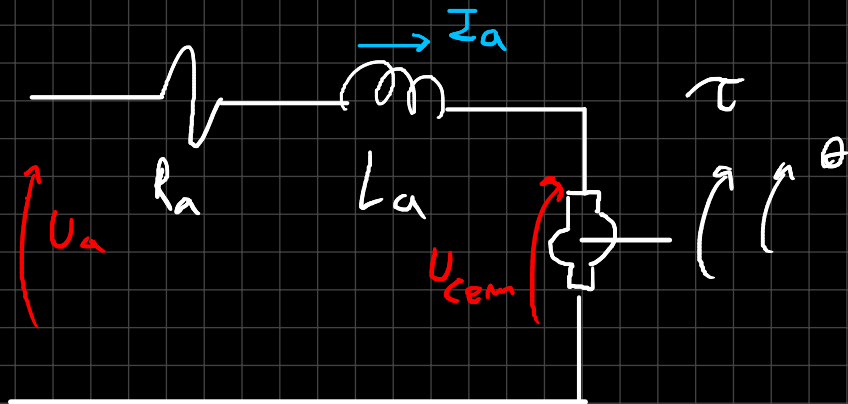
Los momentos de inercia de ambos motores J_m son despreciables comparados con la carga inercial J . Las salidas del sistema son el giro y la velocidad angular de la carga (θ , ω). Los datos son:

$R_{a1}=R_{a2}= 1 \Omega$, $L_{a1}=L_{a2}= 1 \text{ Hy}$, $T_{m1}=T_{m2}= 1 \text{ Nm/A}$, $T_{w1}=T_{w2}= 1 \text{ voltseg}$, $J = 1 \text{ Kgm}^2$, $B = 1 \text{ Nmseg}$

- Hallar el modelo del sistema expresado como diagrama en bloques. Indique la variable que representa la salida de cada bloque. Indique claramente donde están las entradas al sistema U_{a1} , I_{a2} y las salidas θ , ω .
- Reemplace con los valores numéricos y halle $\theta(s)$, $\omega(s)$ como función de las entradas (Funciones de transferencia en s).
- Hallar el modelo en variables de estado. Tomar los estados "almacenadores de energía del sistema" (salida de los integradores) y verifique que los autovalores de A coinciden con los polos de la transferencia halladas en el punto b).



Nuestro modelo del motor:



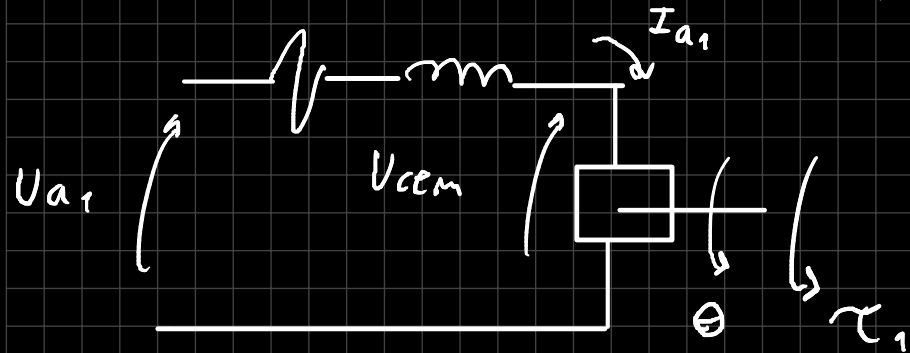
Por estar en armadura:

$$\tau = T_m \cdot I_a$$

$$U_{cem} = T_w \cdot \dot{\theta}$$

Puedo plantear 3 ecuaciones: malla de cada motor y Newton en la inercia. Además tengo 2 ecuaciones por motor

M1 $R_{a1}=1$ $L_{a1}=1$ $V_{La1} = L \cdot \dot{I}_{a1}$

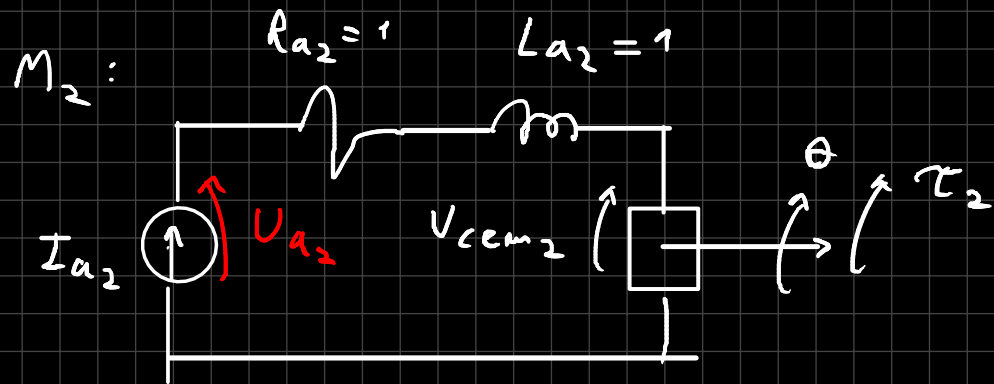


Malla: $V_{a1} = I_{a1} + \dot{I}_{a1} + V_{cem}$

$\tau = 1 \cdot I_{a1}$

$V_{cem} = 1 \cdot \dot{\theta} \rightarrow$ acopla la parte rotacional con la eléctrica

$\rightarrow \begin{cases} V_{a1} = I_{a1} + \dot{I}_{a1} + \dot{\theta} \\ \tau_1 = I_{a1} = V_{a1} - \dot{I}_{a1} - \dot{\theta} \end{cases}$



$V_{a2} = I_{a2} + \dot{I}_{a2} + V_{cem2}$

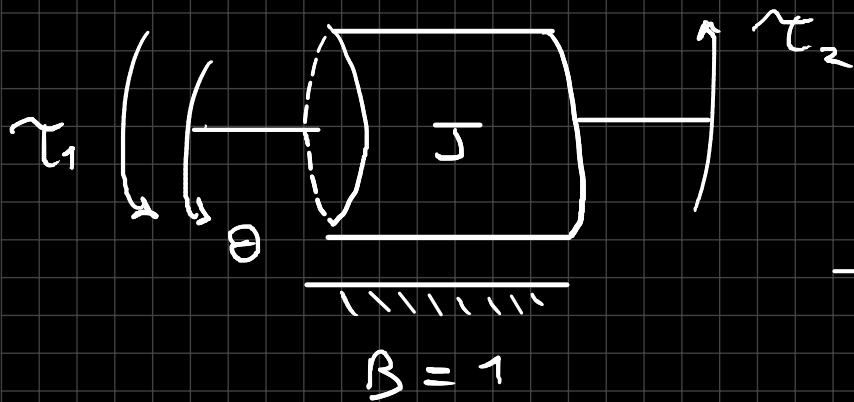
$\tau_2 = I_{a2}$

$V_{cem} = 1 \cdot \dot{\theta}$

¿Esta ecuación está de más?

$$\rightarrow \begin{cases} u_{a2} = I_{a2} + I_{a2} + \dot{\theta} & (\text{mi entrada}) \\ \tau_2 = I_{a2} \rightarrow \text{De la corriente pasa directo al torque} \end{cases}$$

Newton:



$$1. \ddot{\theta} = (\tau_1 - \tau_2) - 1. \dot{\theta}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \ddot{\theta} = (\tau_1 - \tau_2) - \boxed{\dot{\theta}} & \text{Entradas} \\ \tau_2 = 1. \underline{I_{a2}} & \text{Salidas} \\ \underline{u_{a1}} = I_{a1} + I_{a1} + \boxed{\dot{\theta}} & \rightarrow \text{realimentación} \\ \tau_1 = I_{a1} \end{cases}$$

En términos de la velocidad angular:

$$\dot{\omega} = \tau_1 - \tau_2 - \omega \quad u_{a1} = I_{a1} + I_{a1} + \omega$$

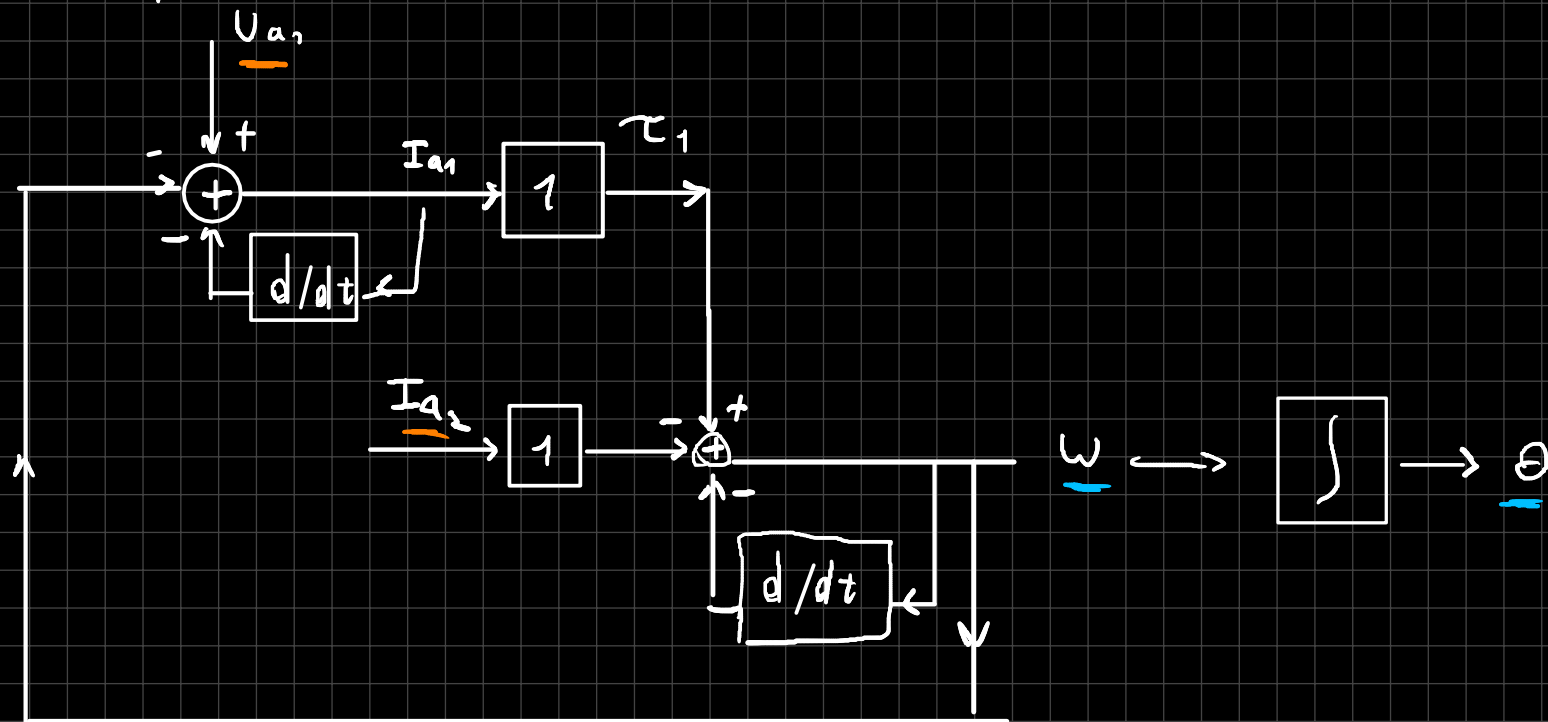
$$\tau_2 = I_{a2} \quad \tau_1 = I_{a1}$$

$$\omega = \tau_1 - \tau_2 - \dot{\omega}$$

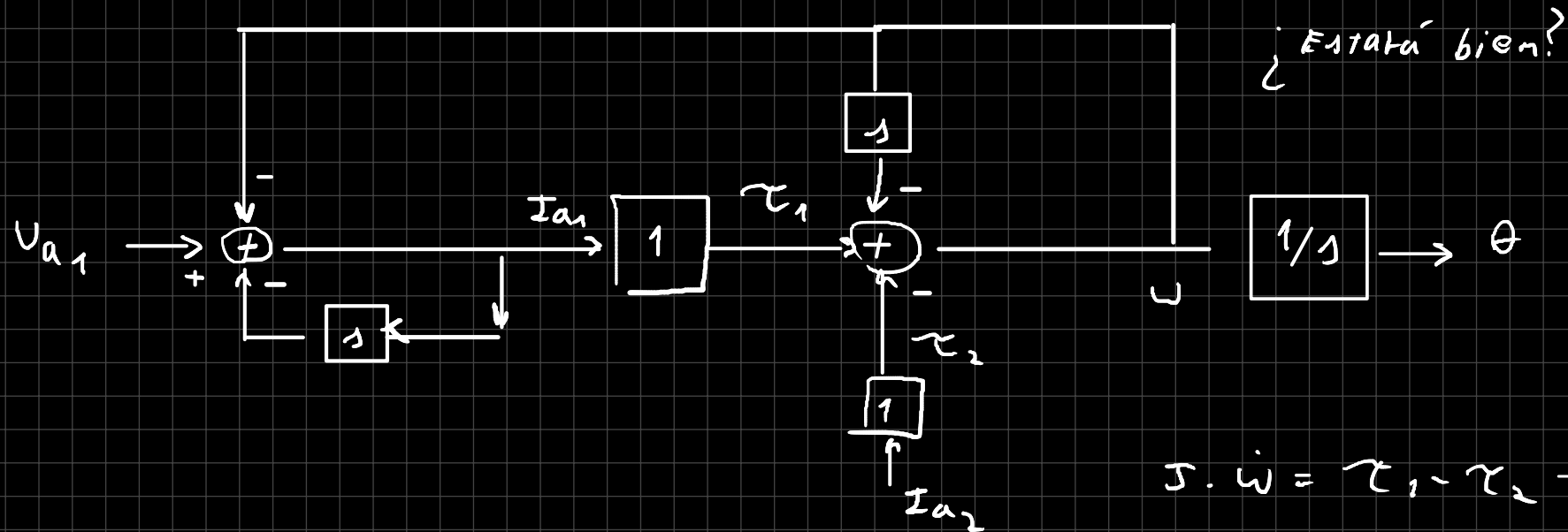
$$\tau_2 = I a_2$$

$$I a_1 = U a_1 - \dot{I} a_1 - \omega$$

$$\tau_1 = I a_1$$



Más peligro:



$$J \cdot \dot{\omega} = \tau_1 - \tau_2 - B \omega$$

otra forma: en el dominio de Laplace

$$\left\{ \begin{array}{l} B \cdot \omega = \tau_1 - \tau_2 - J \dot{\omega} \\ \tau_2 = k_r \cdot I_{a2} \\ \tau_1 = k_t \cdot I_{a1} \\ V_{a1} = R_a I_{a1} + L_a \dot{I}_{a1} + k_b \cdot \dot{\omega} \end{array} \right.$$

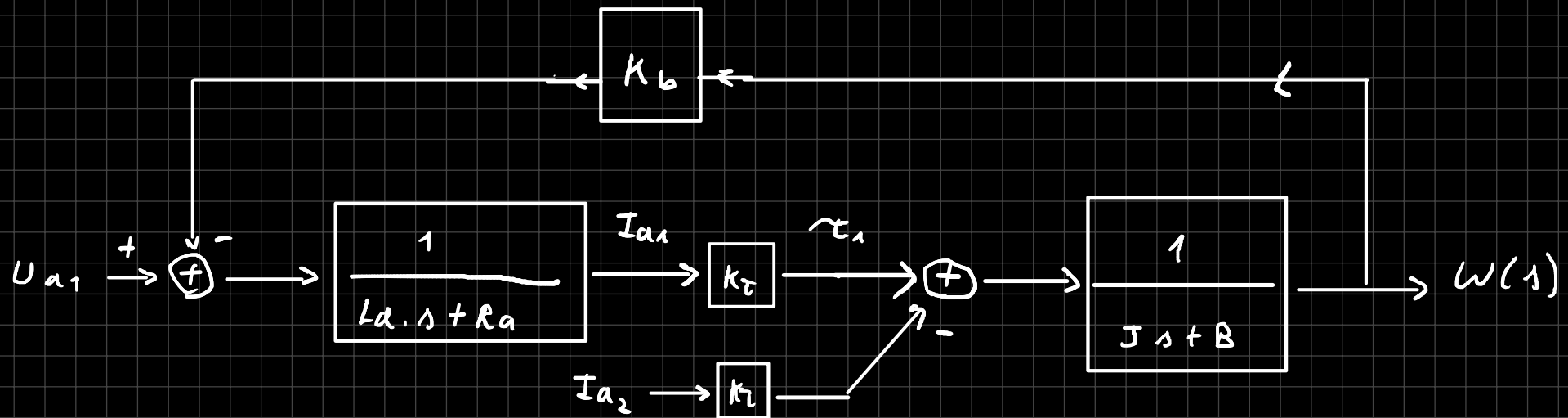
En Laplace te queda: $BW(s) = \tau_1(s) - \tau_2(s) - J \cdot s \cdot W(s)$

$$\tau_2 = k_t I_{a2}; \quad \tau_1 = k_t \cdot I_{a1}$$

$$U_{a1} = R_a I_{a1} + s L_a I_{a1} + k_b \cdot W(s)$$

$$W(s) = \frac{\tau_1(s) - \tau_2(s)}{J \cdot s + B}$$

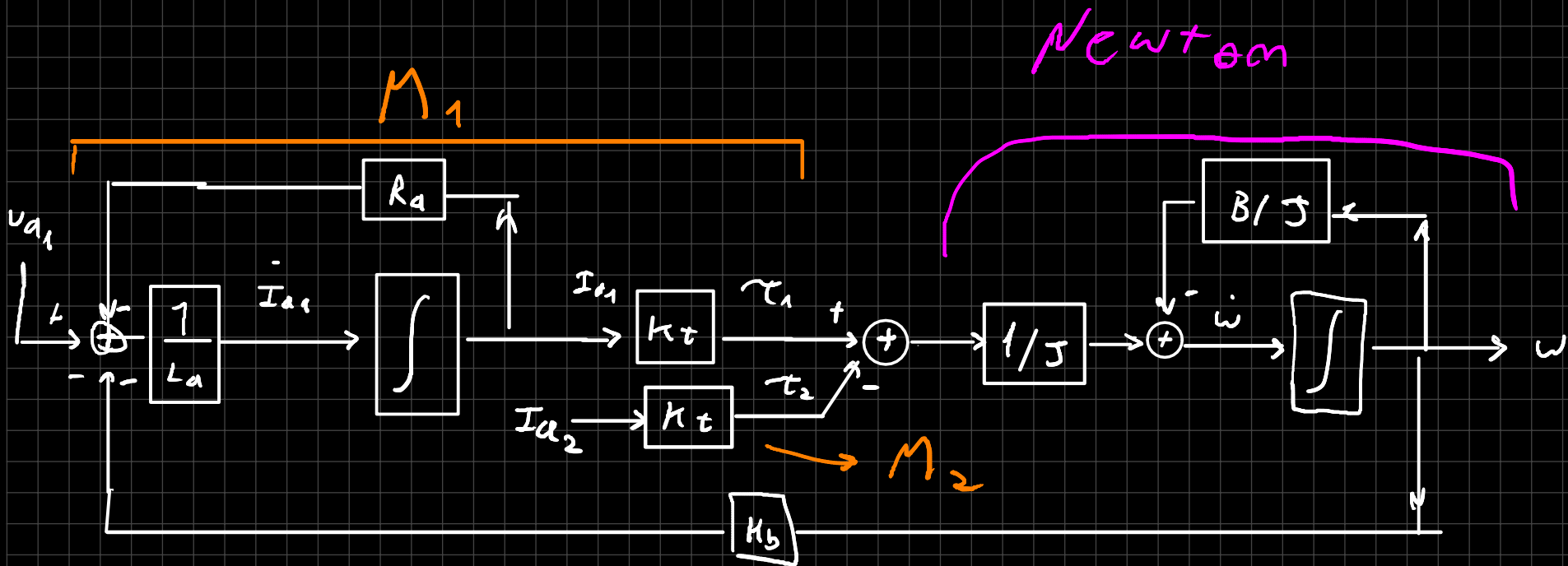
$$I_{a1} = \frac{U_{a1}(s) - k_b \cdot W(s)}{L_a \cdot s + R_a} = \frac{1}{L_a s + R_a} U_{a1}(s) - \frac{k_b}{L_a s + R_a} \cdot W(s)$$



Simplifica' en Laplace

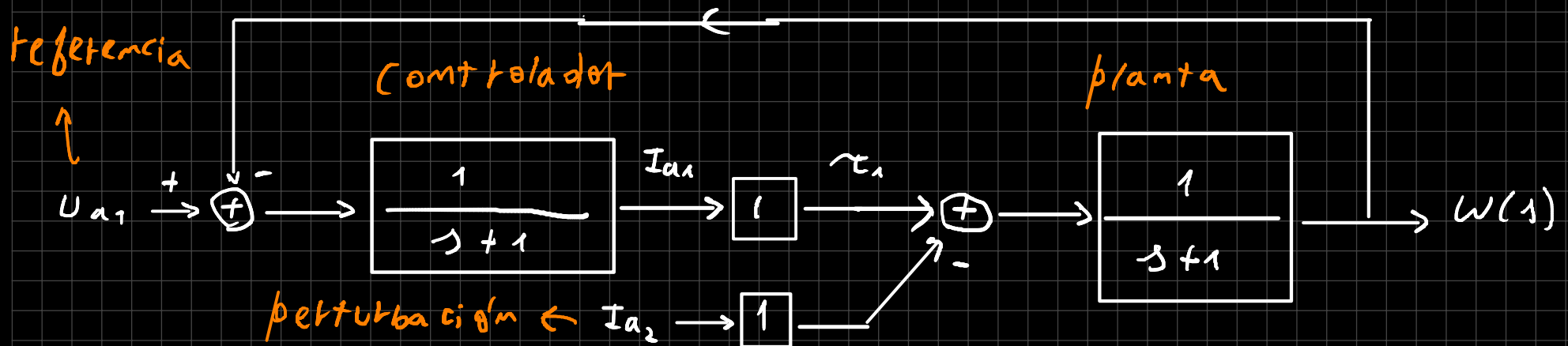
Si lo quisiera pensar en tiempo, conviene despejar las derivadas y pasarlas a integradores:

$$\begin{cases} J \cdot \dot{\omega} = \tau_1 - \tau_2 - B \cdot \omega \\ V_{a1} = R_a I_{a1} + L_a \dot{I}_{a1} + K_b \cdot \omega \\ \tau_{1,2} = k_t \cdot I_{a1,2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{\omega} = \frac{\tau_1 - \tau_2}{J} - \frac{B}{J} \cdot \omega \\ \dot{I}_{a1} = \frac{1}{L_a} \cdot [V_{a1} - R_a \cdot I_{a1} - K_b \cdot \omega] \end{cases}$$

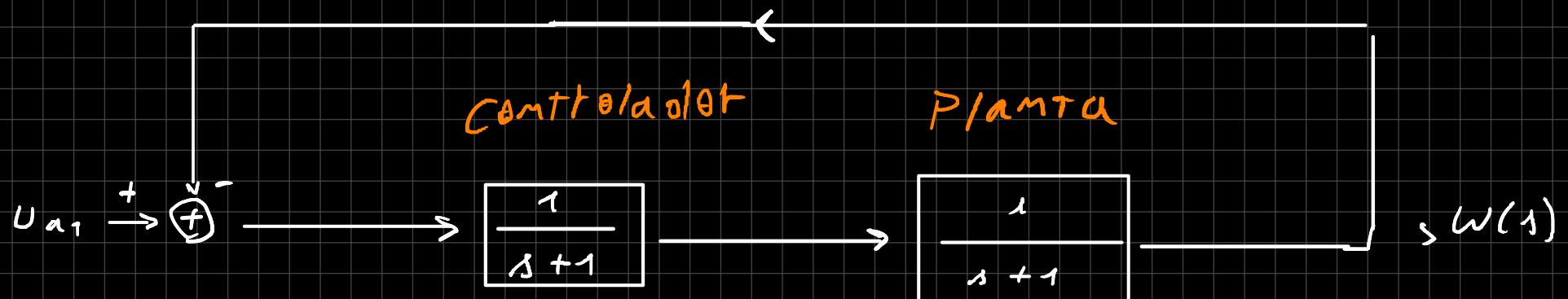


Más quilombo al peda

b) Reemplace con los valores numéricos y halle $\theta(s)$ $\omega(s)$ como función de las entradas (Funciones de transferencia en s).

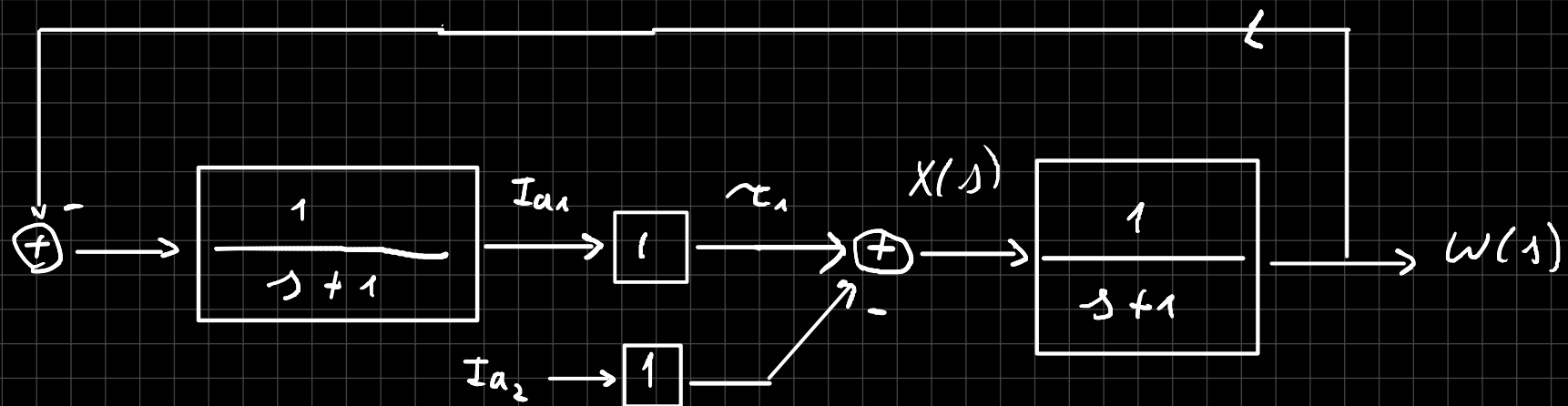


Para I_{a2} y busca $W(s) \big|_{I_{a2}=0}$. El diagrama en bloques queda



$$\left. \frac{W(s)}{U_{a1}(s)} \right|_{I_{a2}=0} = \frac{1/(s+1)^2}{1 + \frac{1}{(s+1)^2}} = \frac{1}{(s+1)^2 + 1}$$

Ahora pasivo U_{a1} . El diagrama queda:



La transferencia de la perturbación a la acción de control perturbada es la sensibilidad : $\frac{X(s)}{I_{a2}(s)} = S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}$

donde $L(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$

Más fácil todavía: la transferencia de la perturbación a la salida es la sensibilidad por la planta, lo que llamamos PS(s)

$$\rightarrow \left. \frac{W(s)}{I_{a2}(s)} \right|_{U_{a1}=0} = \frac{1}{1 + L(s)} \quad P(s) = \frac{1/(s+1)}{1 + \frac{1}{(s+1)^2}} =$$

$$= \frac{(s+1)}{(s+1)^2 + 1}$$

$$\therefore W(s) = \left. \frac{W(s)}{U_{a1}(s)} \right|_{I_{a2}=0} \cdot U_{a1}(s) + \left. \frac{W(s)}{I_{a2}(s)} \right|_{U_{a1}=0} \cdot I_{a2}(s) =$$

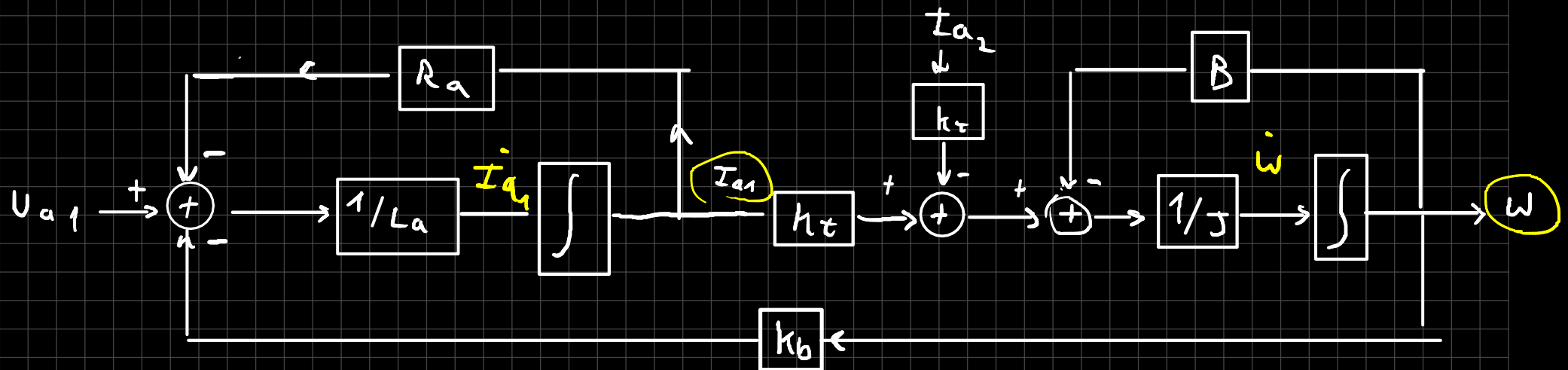
$$= \frac{1}{(s+1)^2 + 1} \cdot U_{a1}(s) + \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} \cdot I_{a2}(s)$$

Además: $\Theta(s) = \frac{W(s)}{s}$

$$\Rightarrow \Theta(s) = \frac{1}{[(s+1)^2 + 1] \cdot s} \cdot U_{a1}(s) + \frac{s+1}{[(s+1)^2 + 1] \cdot s} \cdot I_{a2}(s)$$

c) Hallar el modelo en variables de estado. Tomar los estados "almacenadores de energía del sistema" (salida de los integradores) y verifique que los autovalores de A coinciden con los polos de la transferencia halladas en el punto b).

Acá sí me viene bien tener la representación en tiempo



Almacenadores de energía: w (energía cinética de rotación) e I_{a1} (energía almacenada en el inductor)

OBS: I_{a2} es la energía almacenada en el segundo inductor, pero ya es una entrada del sistema.

Parece que está bueno que las entradas del sistema sean las variables de estado. Simplifica todo

$$\begin{cases} \dot{I}_{a1} = -\frac{R_a}{L_a} I_{a1} - \frac{k_b}{L_a} w + \frac{1}{L} U_{a1} \\ \dot{w} = \frac{k_t}{J} I_{a1} - \frac{B}{J} w - \frac{k_t}{J} I_{a2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{I}_{a1} \\ \dot{w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R_a/L_a & -k_b/L_a \\ k_t/J & -B/J \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{a1} \\ w \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/L & 0 \\ 0 & -\frac{k_t}{J} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{a1} \\ I_{a2} \end{pmatrix}$$

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{a1} \\ w \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{a1} \\ I_{a2} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{¿Avan, Avés de esto?}$$

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \rightarrow A \cdot v = \lambda v \rightarrow (A - \lambda I) \cdot v = 0$$

$v \in \text{Nul}(A - \lambda I)$, $A - \lambda I$ tiene núcleo no trivial $\Rightarrow \det(A - \lambda I) = 0$

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -1 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 - \lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A - \lambda I) = (1 + \lambda)^2 + 1 = 0 \rightarrow \text{¿}$$

¿verificación

Está bien igual. La transferencia era $\frac{w}{u} = \frac{1}{(s+1)^2 + 1} \rightarrow$ mismo polinomio q' el del determinante

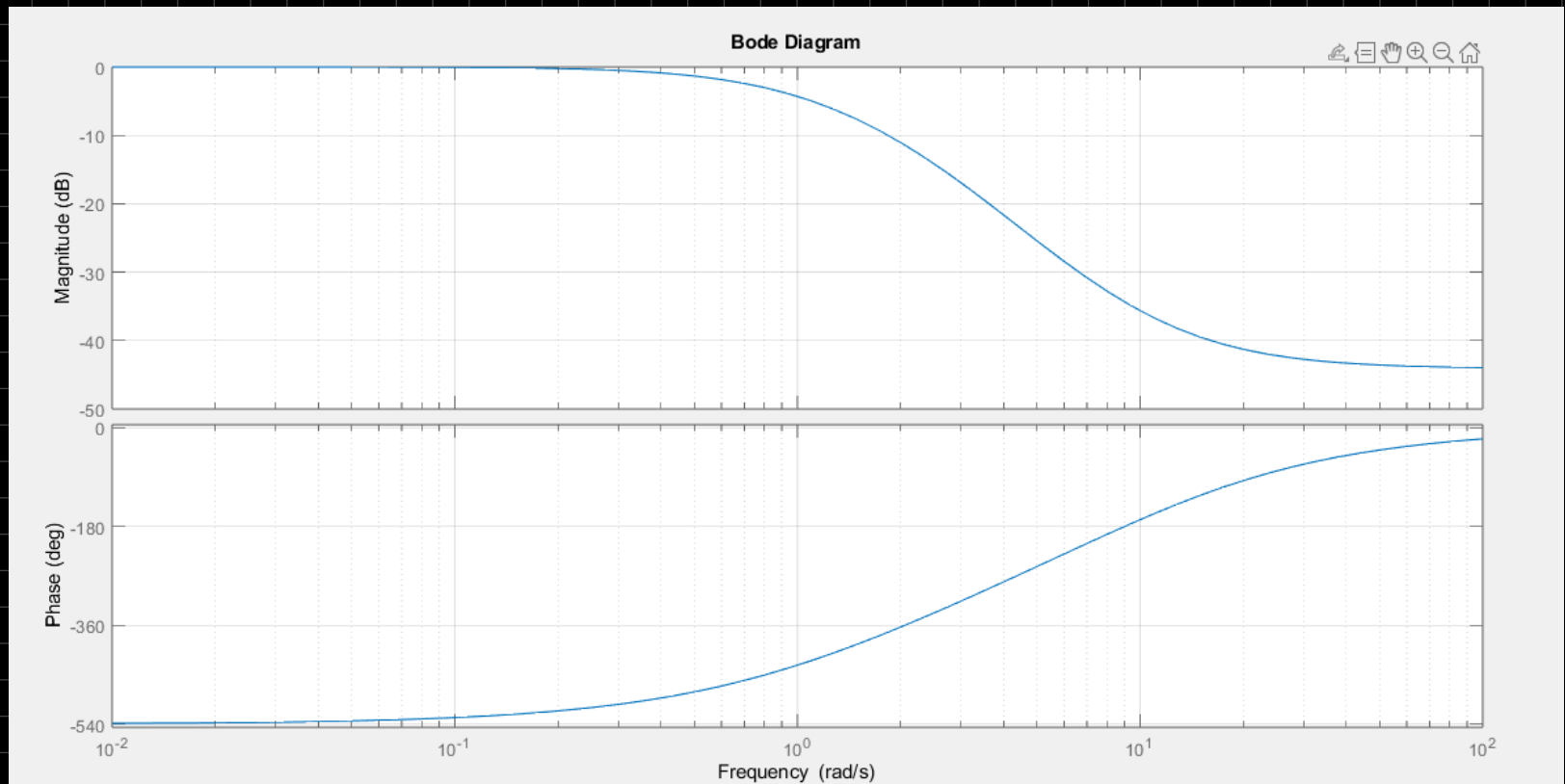
Las raíces son $\lambda = -1 \pm j$ en ambas $\checkmark$

Problema 1 Dada la transferencia de lazo abierto $L(s) = k \frac{(\frac{s}{8} + 1)(\frac{s}{10} + 1)(\frac{s}{12} + 1)}{(s-1)(\frac{s}{2} - 1)(\frac{s}{3} - 1)}$ cuyo Bode trazado para $k = 1$ se ve en la Figura 1. Por medio del Criterio de Estabilidad de Nyquist, analizar cuántos polos inestables a lazo cerrado tendrá el sistema para valores de $k > 0$. Es obligatorio trazar el diagrama de Nyquist.

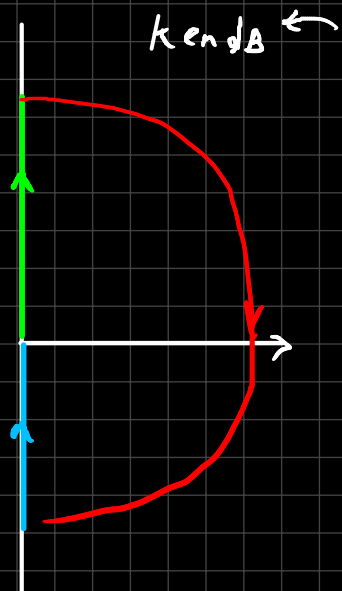
Que forma chota de escribir $L(s)$

$$L(s) = k \cdot \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{12} (s+8)(s+10)(s+12)}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot (s-1)(s-2)(s-3)} = \frac{k}{160} \cdot \frac{(s+8)(s+10)(s+12)}{(s-1)(s-2)(s-3)}$$

Bode :



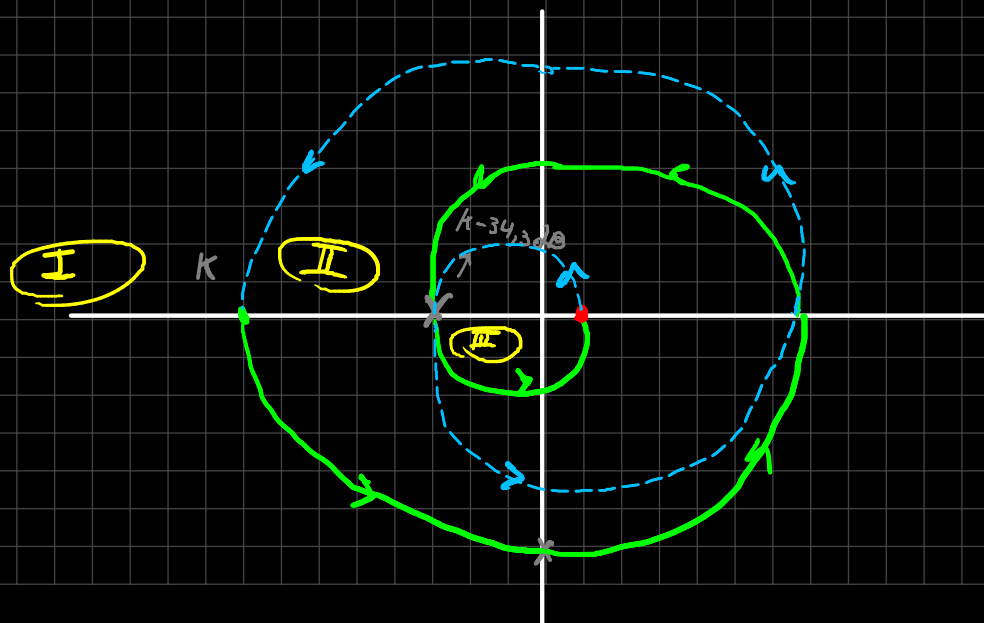
Contorno:



ω	$ L(j\omega) $	$\angle L(j\omega)$
0	$k \cdot 1$	$-540^\circ (0^\circ - 180^\circ)$
0,8	$k - 3 \text{ dB}$	$-450^\circ (0^\circ - 90^\circ)$
2	$k - 11 \text{ dB}$	-360°
4,4	$k - 23 \text{ dB}$	-270°
9	$k - 34,3 \text{ dB}$	-180°
21,3	$k - 41,5 \text{ dB}$	-90°
∞	$k - 44,1 \text{ dB}$	0°

$$|L(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log(k \cdot |\tilde{L}(j\omega)|)$$

$$= k_{\text{dB}} + |\tilde{L}(j\omega)|_{\text{dB}}$$



$$Z = N + P - N + 3$$

3 opciones para poner el 0 dB

(I) Si $0 \text{ dB} > k_{\text{dB}}$ (si $1 > k > 0$) $\Rightarrow z = 0 + 3 \rightarrow \boxed{I}$ 3 polos I

$x = 10^{x_{\text{dB}}/20} \rightarrow$ monótono creciente, no cambia el sentido de la desigualdad

(II) Si $k_{\text{dB}} > 0 \text{ dB}$ y $0 \text{ dB} > k_{\text{dB}} - 34,3 \text{ dB}$

$\rightarrow 0 \text{ dB} < k_{\text{dB}} < 34,3 \text{ dB} \Rightarrow z = (-1) + 3 \neq 0 \rightarrow \boxed{I}$ 2 polos I

(eso es $1 < k < 51,9$)

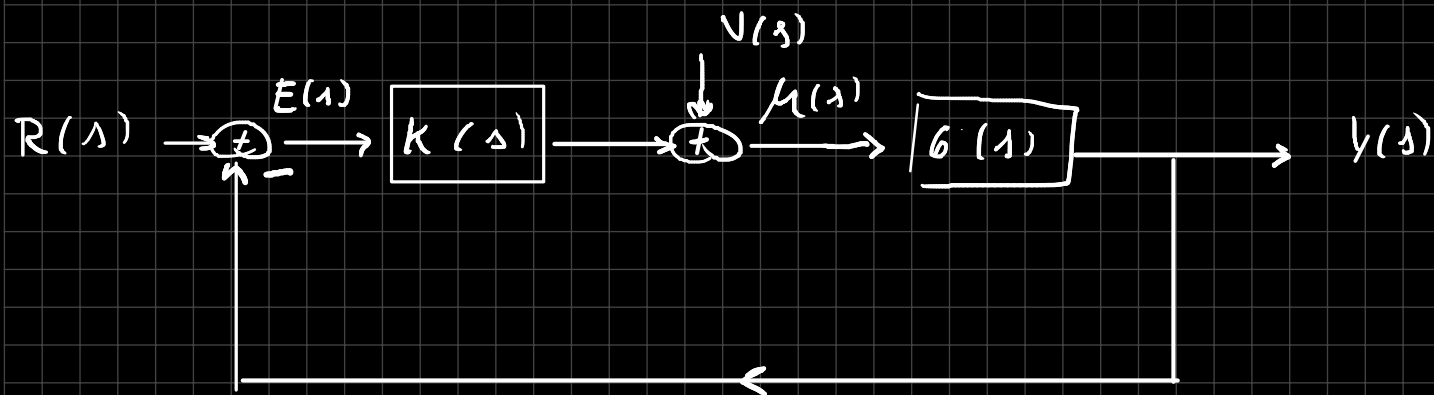
(III) Si $0 \text{ dB} < k_{\text{dB}} - 34,3 \text{ dB} \Rightarrow z = (-3) + 3 = 0 \rightarrow \boxed{E}$ 0 polos I
(si $34,3 \text{ dB} = k_{\text{dB}}$)

(si $51,9 = k$)

Después lo chequeo bien, me me
está andando matlab

Problema 2 Dado el lazo con $G(s) = \frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{n_g}{d_g}$ y $K(s) = k \frac{(s+2)^3}{s(\frac{s}{40}+1)} = \frac{n_k}{d_k}$.

- a) Suponiendo que la ganancia se ajusta de forma tal que el sistema es internamente estable, explicar si este lazo:
- Puede rechazar un escalón de perturbación a la entrada de la planta.
 - Puede seguir un escalón de referencia con error nulo en estado estacionario.
 - Puede rechazar una rampa de perturbación a la entrada de la planta.
 - Puede seguir una rampa de referencia con error nulo en estado estacionario.
 - Puede rechazar una senoidal de frecuencia 1 rad/s de perturbación a la entrada de la planta.
 - Puede seguir una senoidal de frecuencia 1 rad/s con error nulo en estado estacionario.



$$S(s): \text{Sensibilidad} \rightarrow S(s) = \frac{1}{1 + G(s) \cdot K(s)} = \frac{s^2(s^2+1) \left(\frac{1}{40} + 1 \right)}{s^2(s^2+1) \left(\frac{1}{40} + 1 \right) + k(s+2)^3}$$

$$S(s) = \frac{E(s)}{R(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot S(s) \cdot R(s)$$

Sobre las preguntas ii, iv y vi

$$\text{ii) Si } R(s) = \frac{1}{s} \rightarrow e_{ss} = 0 \rightarrow \text{Si, puede}$$

$$\text{iv) } R(s) \propto \frac{1}{s^2} \rightarrow e_{ss} = 0 \rightarrow \text{Si, puede}$$

$$\text{vi) } R(s) \propto \frac{1}{s^2 + 1} \rightarrow e_{ss} = 0 \rightarrow \text{Si, puede}$$

PS(s): Sensibilidad a la perturbación. $PS(s) = \frac{Y(s)}{V(s)}$

$$PS(s) = S(s) \cdot G(s) = \frac{s^2(s^2+1)\left(\frac{1}{40}+1\right)}{s^2(s^2+1)\left(\frac{1}{40}+1\right) + K(s+2)^3} \cdot \frac{1}{s(s^2+1)}$$

$$y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot PS(s) \cdot V(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s\left(\frac{1}{40}+1\right)}{s(s)} \cdot V(s)$$

$$i) \text{ Si } V(s) = 1/s \rightarrow y_{ss} = 0$$

$$iii) \text{ Si } V(s) = \frac{2}{s^2} \rightarrow y_{ss} = \frac{1}{\lambda(0)} = \frac{1}{1+g.k} \rightarrow \text{lo rechaza con error constante}$$

$$iv) \text{ Si } V(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \rightarrow y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s(1/40 + 1)}{\lambda(s)} \cdot \frac{1}{(s^2 + 1)} =$$

$$= \frac{0^2 \cdot 1}{\lambda(0)} \cdot \frac{1}{1} = 0 \rightarrow \text{lo rechaza}$$

me confundí planta con controlador. Me bailó gherkin

b) Dadas los diagramas de Nyquist, Bode y Root Locus:

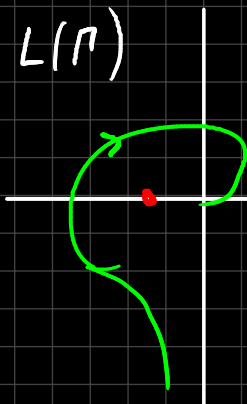
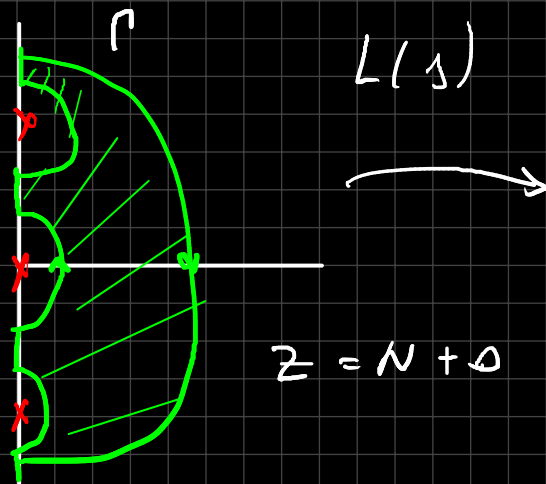
Notas:

1. El diagrama de Bode de magnitud tiende a infinito en $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{s}$.
2. El diagrama de Nyquist logarítmico provisto pertenece a la transferencia $G(s) = \frac{1}{s(s^2 - 2 \cdot 0,01s + 1)}$. Esta transferencia tiene los polos complejos conjugados originales de la planta (imaginarios puros), perturbados hacia el semiplano derecho.

i- Explicar si existen valores de ganancia compatibles con la estabilidad interna, y en caso afirmativo cuánto debe valer la ganancia para tener el mejor margen de fase posible.

$$Z = N + P = N + 2 \rightarrow \text{pero estos son los 2 q' agrega al contar los polos}$$

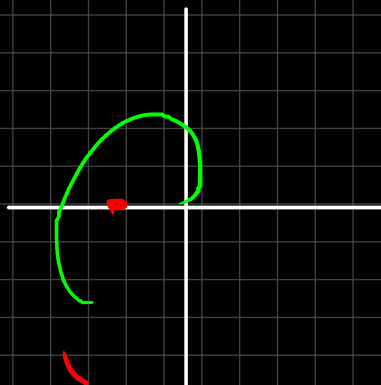
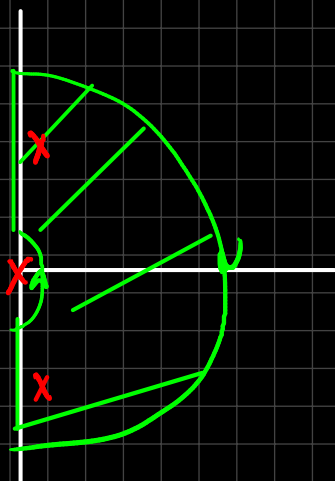
Sim perturbación:



→ con las circunvoluciones del contorno $L(n)$ al rededor del -1
te digo cuántos polos tiene $1 + L(s)$ en el semiplano derecho
(en realidad cuenta la diferencia $z - p$)

con perturbación:

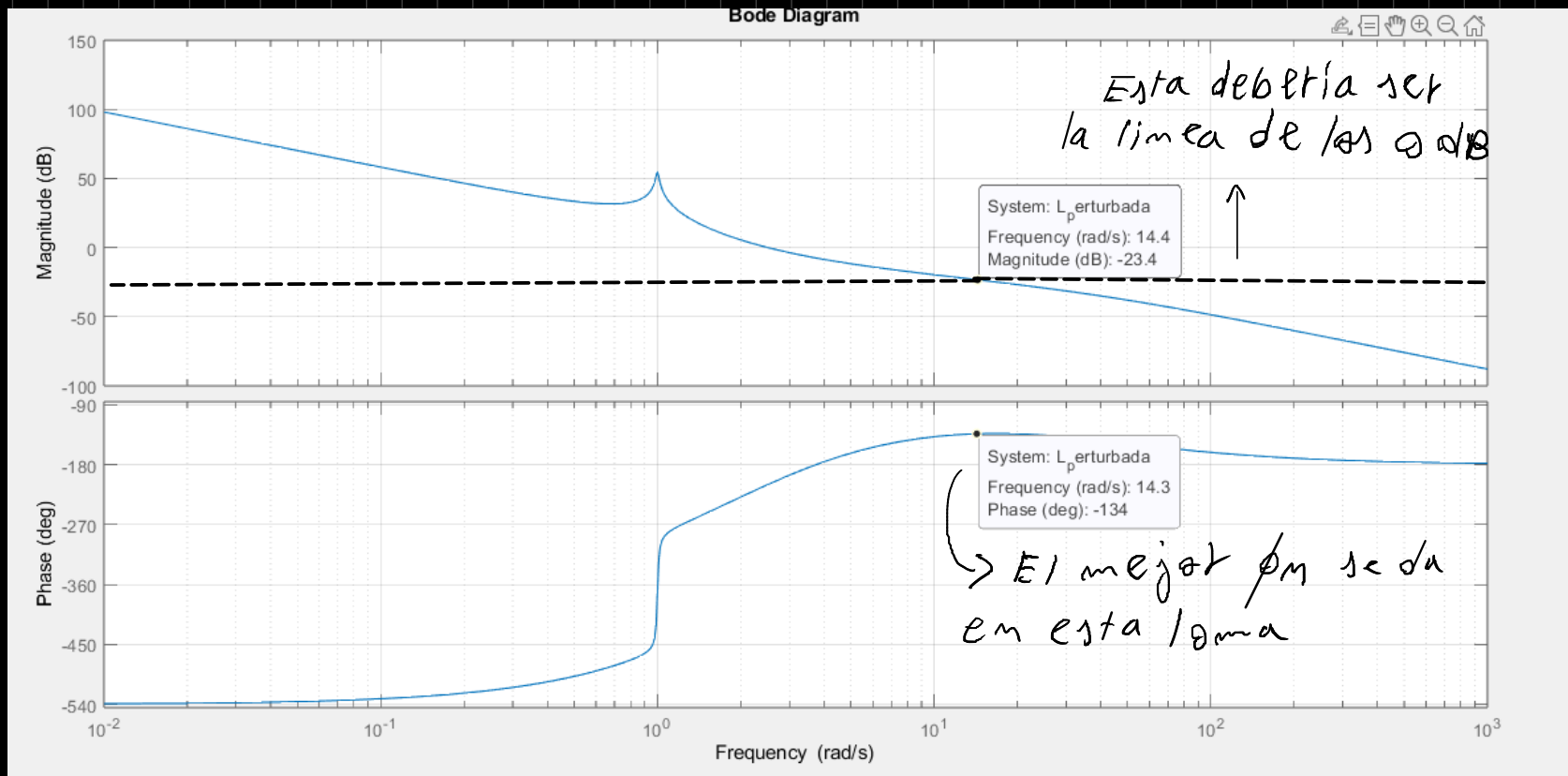
Quiero los ceros de $1 + L(s)$



$z = N$ ¿+2?

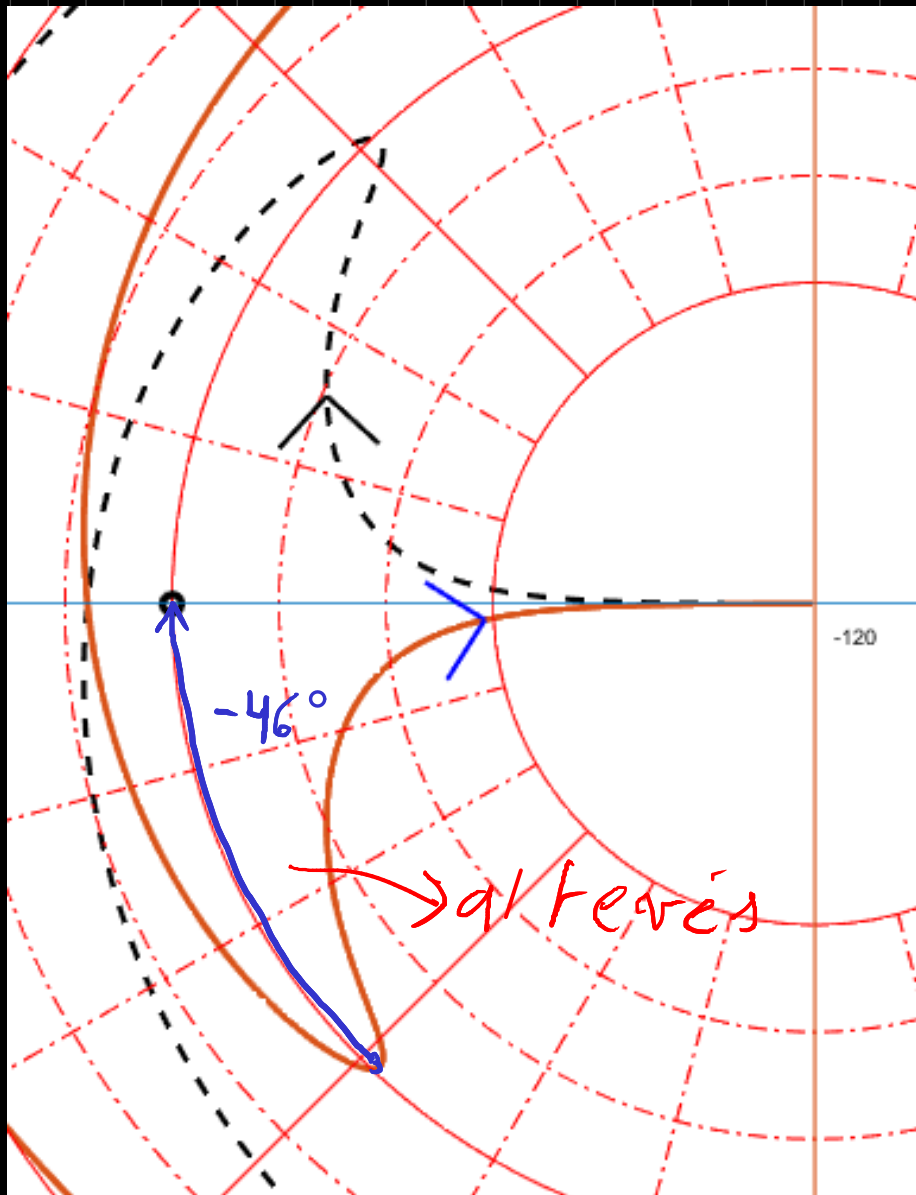
Si $k > 7,68$ ($k > 2,42$) $\rightarrow$ El punto de cruce con -180° en el bode)
 ¿mejor margen de fase posible?

$\phi_m: -180^\circ - [L(j\omega)]$ cuando $|L(j\omega)| = 0 \text{ dB}$



$\Rightarrow$ La ganancia debe ser $k = 23,4 \text{ dB}$ ($k = 14,8$)

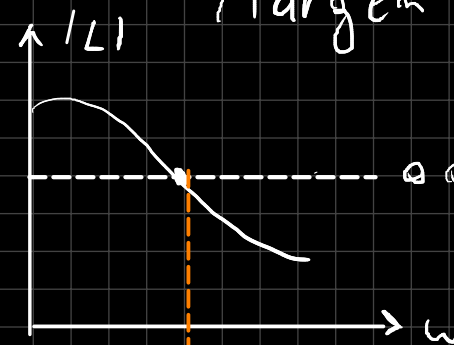
$$\phi_m = -180 - (-134^\circ) = -46^\circ$$



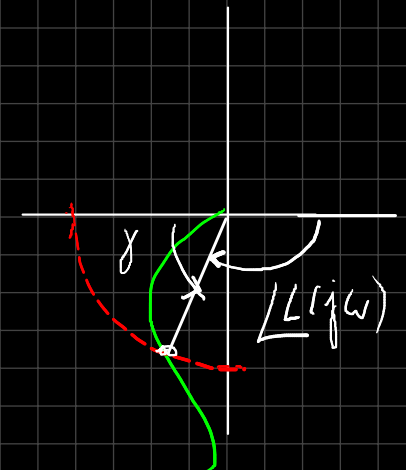
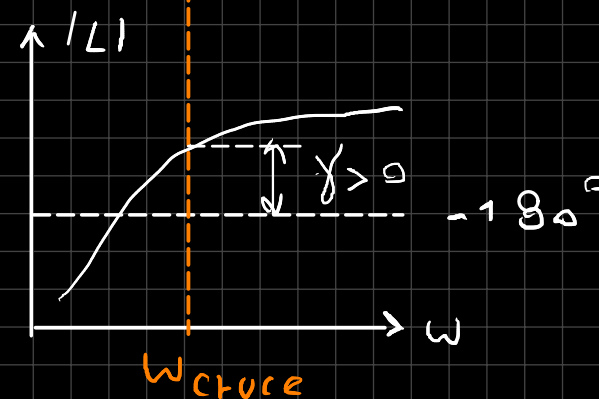
¿Signo del margen de fase?

→ Siempre conviene verlo en el Bode.

Margen de fase positivo:



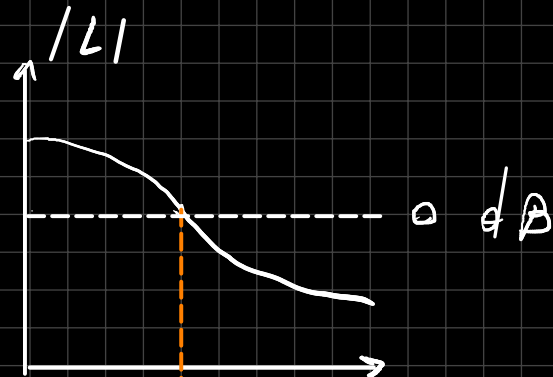
por abajo del eje R



$$\gamma - \angle L = 180^\circ$$

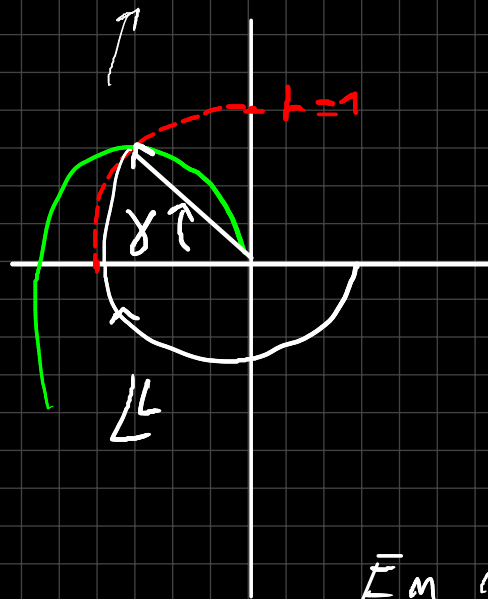
$$\gamma = \angle L + 180^\circ$$

Margen de fase negativo



W_{cruce}

por arriba del eje $\mathbb{R}$



$$\angle L - \gamma = -180^\circ$$

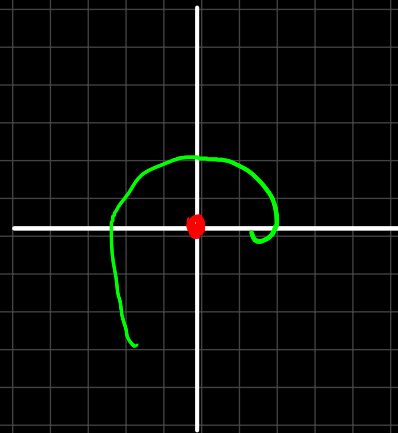
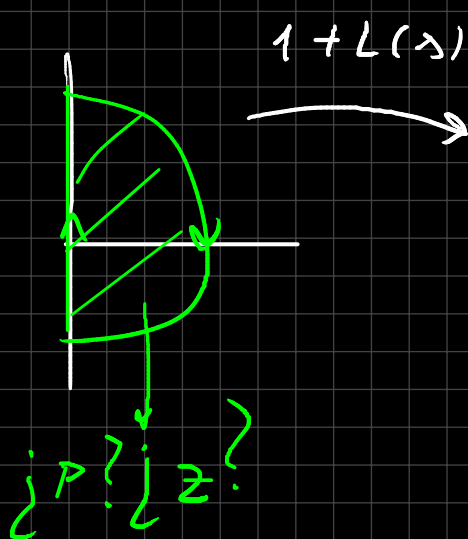
$$\gamma = \angle L + 180^\circ$$

En mi caso:

$$\gamma = 180^\circ - 134^\circ = 46^\circ$$

¿Por qué sirve Nyquist?

Todas nuestras transferencias tienen el denominador $1+L(s)$
quiero saber cuántos ceros tiene $1+L(s)$ en el semiplano
derecho



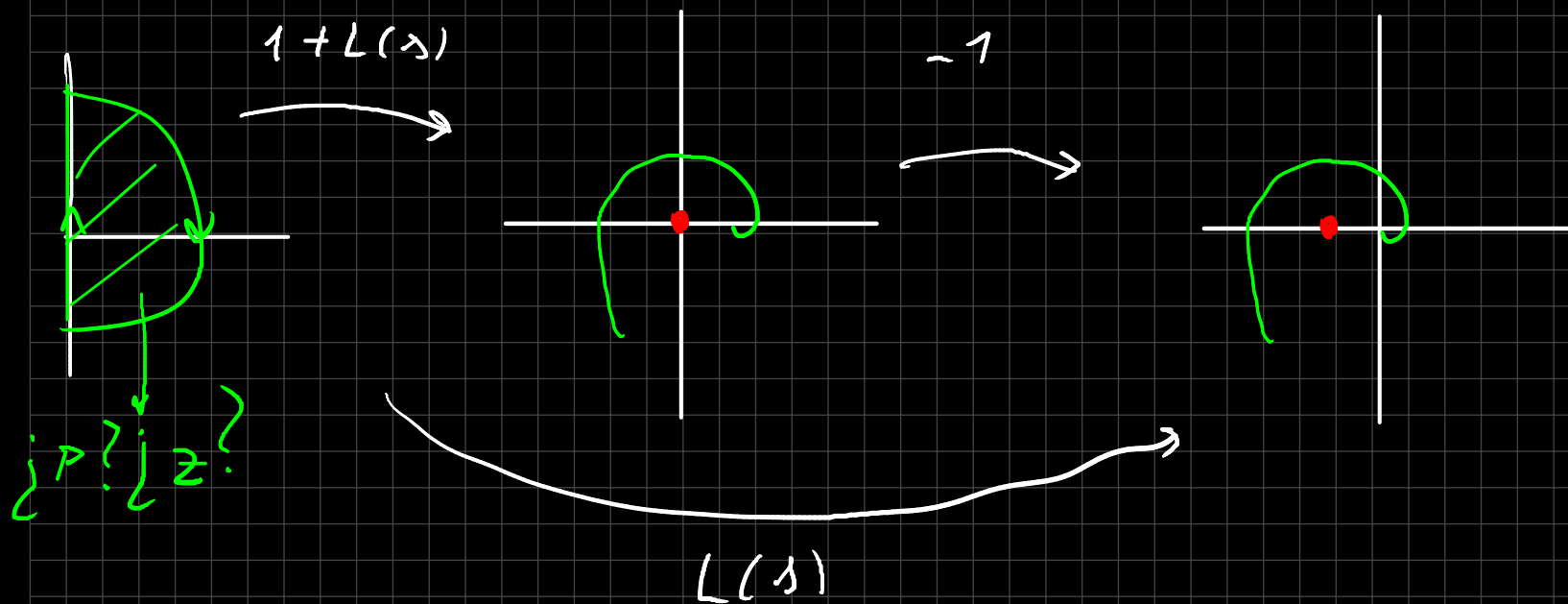
→ Cuánto circula al
rededor del 0

$$N = Z - P \rightarrow Z = N + P$$

pero ¿cuántos polos hay?

$$N_0 = Z(L+1) - P(L+1)$$

¿Qué pasa si en lugar de usar $L(s)+1$ uso solo $L(s)$?



¿Qué pasa si en lugar de usar $L(s)+1$ uso solo $L(s)$?

$$N_{(-1)}(L(s)) = N_0(1+L(s)) \Rightarrow N_0(1+L) = Z(1+L) - P(1+L)$$

para usar $N_{(-1)}(L) = Z(1+L) - P(1+L)$

Si z_0 sin saber cuántas polos tiene $1+L(s)$ en el semiplano derecho.

OBS: Si z_0 es polo de $L(s)$, también lo es de $L(s)+1$ y si maestro. No puedo decir lo mismo de los ceros

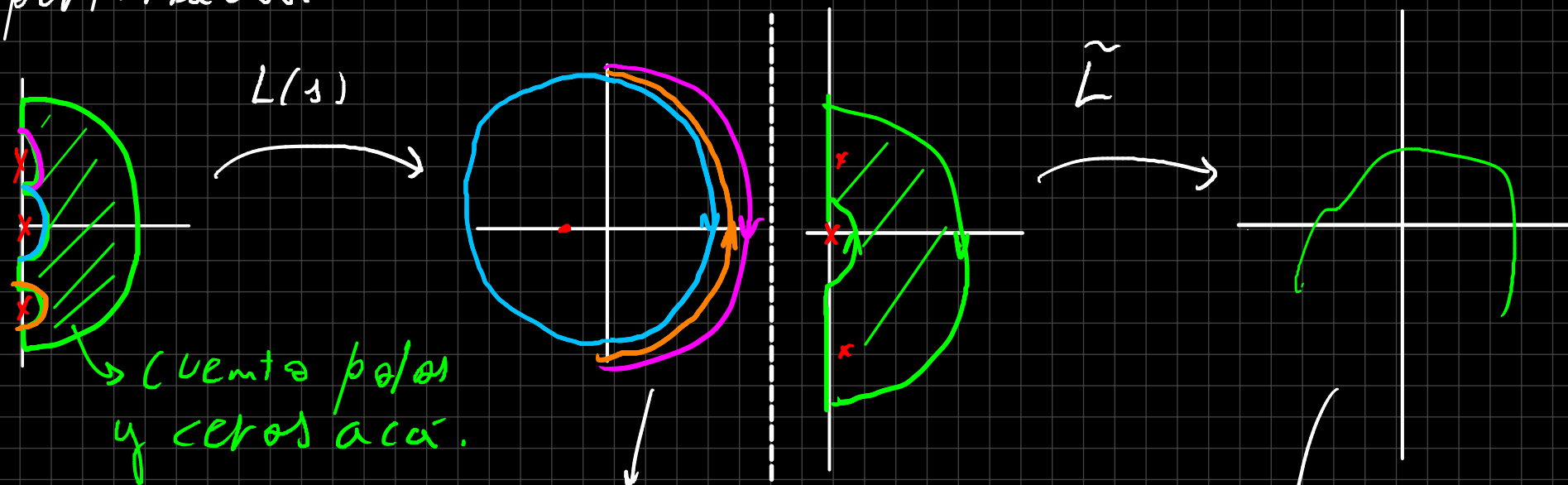
$$\rightarrow P(L(s)+1) = P(L(s))$$

$$\therefore N_{(-1)}(L(s)) = Z(L+1) - P(L)$$

De ahí que $Z = N + P \rightarrow$ polos de L (ó de $L+1$)

Ceros de $1+L$, polos de las transferencias del sistema

Volviendo a la pregunta: ¿Por qué puedo hacer lo de las polos perturbados?



→ Cuenta polos y ceros acá.

$$Z = N + 0 = N$$

$$\Rightarrow N \geq 2 \rightarrow N = N' + 2$$

$$\Rightarrow Z = N' + 2$$

Esos 2 polos

si a si te pones
2 circulaciones

ya me tengo las 2
circulaciones, pero
ahora $P=2$

$$\Rightarrow Z = N + 2$$

Checkear

$$Z = N' + 2 + 0$$

$$Z = N + 2$$

→ equivalentes

c) Explicar qué es el Margen de Estabilidad s_m y cómo haría para obtenerlo en el Matlab.

Preguntas: 1) ¿Por qué se puede perturbar? → JAJA

2) ¿Cuándo se define positivo el margen de fase? → por abajo del eje R → $\gamma > 0$

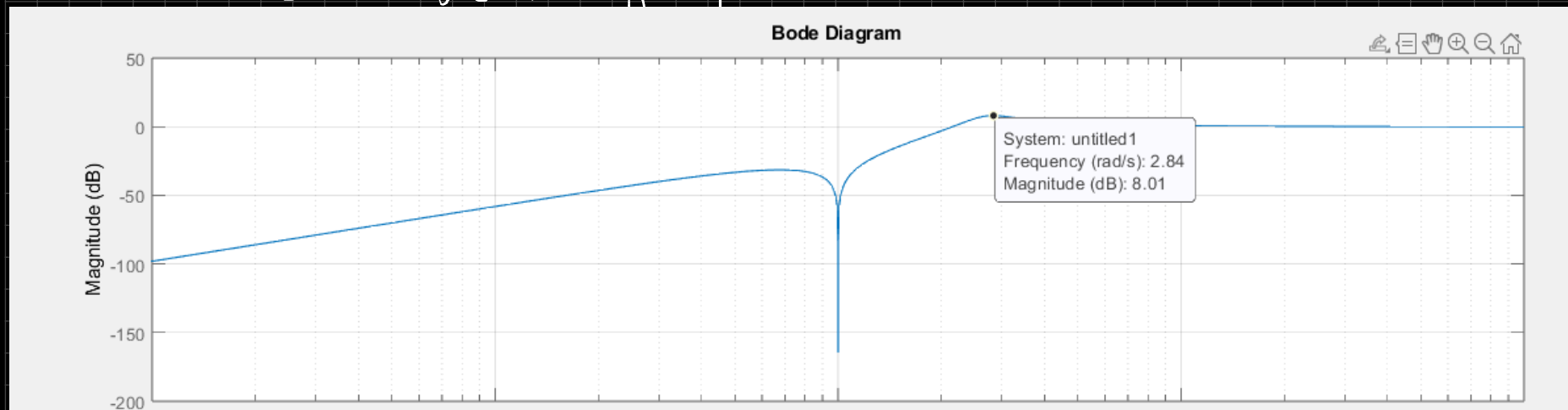
→ por arriba del eje R → $\gamma < 0$

$|S_m| = \min_w |L(j\omega) + 1| \rightarrow$ mínima distancia al contermino $L(j\omega)$

$$S(j\omega) = \frac{1}{1 + L(j\omega)} \rightarrow \min_w |L(j\omega) + 1| = \left[\max_w \left| \frac{1}{L(j\omega) + 1} \right| \right]^{-1} = \max_w |S(j\omega)|$$

→ hacer el bode de $|S(j\omega)|$

Lo q' es igual es el argumento



¿y por qué me hacer el bode de $L(j\omega) + 1$ directamente?

